



Normas para la realización del examen:

Duración: 2.5+1 horas

- Quién no haya superado las prácticas en el curso debe de hacer los problemas de los ejercicios 7 y 8. Los que las tengan superadas deben de hacer los ejercicios 1-6.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Estudiar si son decidibles y/o semidecidibles los siguientes problemas:

1. Dada una MT M y una palabra u , determinar si u es una subcadena de la codificación de M , $\langle M \rangle$.
2. Dada una MT M , determinar si M no acepta la palabra 011.
3. Dada una MT M , determinar si el lenguaje aceptado por M es el conjunto de todos los palíndromos sobre el alfabeto $\{0, 1\}$.
4. Sea M máquina de Turing, ¿acepta M alguna palabra de la forma 0^{2^n} para algún número natural n ?

◁ Ejercicio 2 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si una MT escribe en su primera cinta, entonces su complejidad en espacio es $O(n)$.
2. Si un problema de optimización tiene un umbral de aproximación de 2, entonces tiene un algoritmo aproximado polinómico con una razón de eficacia $\delta = 2$.
3. Si los algoritmos $ALG1(x)$ y $ALG2(y)$ son espacio logarítmicos, entonces el algoritmo $ALG(x)$ que contiene los siguientes pasos:
 - $y = ALG1(x)$
 - Return $ALG2(y)$
 es también espacio logarítmico.
4. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_1 es semidecidible, entonces P_3 también lo es.
5. Si $NL = NP$, entonces $NP = coNP$.

◁ Ejercicio 3 ▷ NP-completitud

[1.5 puntos]

Describe una reducción del problema 3-SAT(V,C) al problema del cubrimiento por vértices VC(G,K) en versión decisión. Pon un ejemplo.

◁ Ejercicio 4 ▷ Existencia de Caminos

[1.5 puntos]

¿Qué complejidad en espacio determinista tiene el problema de la existencia de caminos en grafos? Explica en qué se basa tu afirmación.

◁ Ejercicio 5 ▷ Tesis de Church-Turing

[1.5 puntos]

Explica brevemente las ideas básicas de la simulación de una MT mediante un programa con variables. Detalla la simulación de una transición $\delta(q_i, a_j) = (q_m, a_k, D)$

◁ Ejercicio 6 ▷ Reducibilidad

[1.5 puntos]

Explica las diferencias entre la reducibilidad Turing y la reducibilidad espacio logarítmica en la que se basa el concepto de NP-completitud. ¿Cuál de ellas es más fuerte?



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2021/22)
3º Ingeniería Informática
27 de junio de 2022



◁ Ejercicio 7 ▷ Problema Prácticas 1

[5 puntos]

Demostrar que el siguiente problema es NP-completo:

Partición de conjuntos Dada una familia C de subconjuntos de un conjunto finito S ¿existe una partición de S en dos partes S_1 y S_2 tales que no hay un elemento $A \in C$ que esté contenido en S_1 o esté contenido en S_2 (o equivalentemente todo $A \in C$ debe de tener intersección no vacía con S_1 y con S_2)?

◁ Ejercicio 8 ▷ Problema Prácticas 2

[5 puntos]

1. Supongamos que una entrada es una palabra de paréntesis. Demostrar que determinar si están emparejados y anidados correctamente está en **L**. Lo están $((()))$ y $((()))$, pero no lo están $))(($ ni $((()))($.
2. Consideremos el problema anterior, pero ahora con dos tipos de paréntesis $(,)$ y $[,]$. Demostrar que determinar si están bien escritos también está en **L**. Aquí $[[]()]$ está permitido, pero $([])$ no. Demostrar que si la entrada se lee de izquierda a derecha sin volver hacia atrás, requieren $O(n)$ de memoria.



Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Si una MT escribe en su primera cinta, entonces su complejidad en espacio es $O(n)$.

Falso. La condición para que la 1ª cinta no cuente es que no se escriba sobre ella. Sin embargo, en los cálculos posteriores se podría consumir espacio de orden mayor que $O(n)$.

2. Si un problema de optimización tiene un umbral de aproximación de 2, entonces tiene un algoritmo aproximado polinómico con una razón de eficacia $\delta = 2$.

Falso. El umbral de aproximación es un ínfimo, no un mínimo.

3. Si los algoritmos $ALG1(x)$ y $ALG2(y)$ son espacio logarítmicos, entonces el algoritmo $ALG(x)$ que contiene los siguientes pasos:

- $y = ALG1(x)$
- Return $ALG2(y)$

es también espacio logarítmico.

Falso. Dado que y se lee en Alg_2 , la cinta de salida de Alg_1 cuenta para memoria $\Rightarrow y$ podría ser polinómico.

4. Si $P_1 \propto P_2 \propto P_3$ y P_1 es semidecidible, entonces P_3 también lo es.

Falso. $\propto$ es una rel. de eq. $\Rightarrow$ es transitiva $\Rightarrow P_1 \propto P_3$. Lo que sabemos es que si P_3 es semidec. $\Rightarrow P_1$ lo es.

5. Si $NL = NP$, entonces $NP = coNP$.

Verdadero. Sabemos que si $f(n) \geq \log(n)$ propia $\Rightarrow NESPACIO(f(n)) = CONESPACIO(f(n))$
 $\Rightarrow NL = CONL \Rightarrow NL = NP = coNL = coNP$